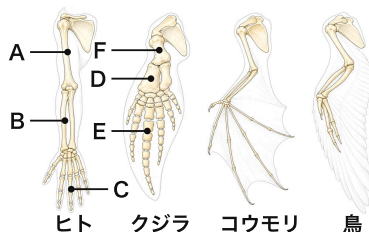


1 前あしの骨のつくり

考え方 見た目やはたらきはちがっても、骨のならび方を比べると、同じ位置に同じ骨があります。



(1) もとが同じ器官

相同器官

- もとは同じ器官で、はたらきに合わせて形が変わったと考えられるものを、相同器官といいます。

(2) Bにあたる骨

D

- Bは、ひじから手首までの前腕の骨です。
- クジラでは、2本の大きな骨のDが前腕の骨です。Fは上腕、Eは指の骨です。

(3) つばさの先の骨

C

- コウモリのつばさの先は、手の指の骨が長くのびたもので、ヒトのCにあたります。

(4) 骨のつくりが共通していること

ウ

- 前あしのはたらきはちがっても骨のつくりが共通しているので、共通の祖先から変化してきたと考えられます。
- 長い年月をかけて代を重ねる間に生物が変化することを、進化といいます。

2 陸上の生活と卵

考え方 脊椎動物は、水中から陸上へと生活の場を広げてきたと考えられています。陸上の生活に合うつくりを見つめます。

(1) 出現した順

イ、エ、ウ、ア

- 脊椎動物は、魚類、両生類、は虫類、ほ乳類の順に出現したと考えられています。

(2) 最初に出現したなかま

は虫類

- 表で、卵に殻があるのは、は虫類と鳥類です。
- 出現した順は、は虫類のほうが鳥類より先です。

(3) 陸上の生活に都合のよいつくり

ア、イ

- 肺は空気中で呼吸するつくりで、かたいうろこは、からだから水分が出ていくのを防ぎます。
- ウとエは、水中の生活に合うつくりです。

(4) 卵に殻がある利点

乾燥から卵の中を守れる点。

- 陸上では卵が乾燥しやすいので、殻で卵の中の水分を守ります。

3 始祖鳥の化石と進化

考え方 化石の特徴を、は虫類と鳥類のそれぞれと見くらべて、どのようなつながりがあるかを考えます。

(1) 始祖鳥の特徴

イ

- 歯、長い尾、つばさの先の爪は、は虫類にある特徴です。
- 羽毛とつばさは、鳥類にある特徴です。

(2) 始祖鳥の化石が示すこと

鳥類は、は虫類のなかまから変化して出現したということ。

- 始祖鳥は、は虫類と鳥類の両方の特徴をもっています。
- このことから、は虫類のなかまから鳥類が出現したと考えられます。

(3) 魚類と両生類の化石

イ

- 2つのなかまの特徴をもつ化石があるので、魚類のあとに出現した両生類は、魚類から変化したと考えられます。

(4) くちばしの形のちがい

長い年月の間に、それぞれの食べ物を食べるのに都合のよい形に変化した。

- 鳥類は、食べ物に合わせて、長い年月の間にくちばしの形が変化したと考えられます。

まちがえやすいところ

- 相同器官を、見た目やはたらきが同じ器官としないように、もとは同じ器官として考えます。
- 生物が1つの個体の一生のうちに形を変えることを、進化としないように、代を重ねる間の変化として考えます。